



KHOA TOÁN KINH TẾ

Học kỳ I/2025 – 2026

KINH TẾ LƯỢNG

TÊN ĐỀ TÀI:

**PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN GIÁ TRỊ
BẤT ĐỘNG SẢN TẠI KHU VỰC BOSTON**

GVHD	: GV. LƯƠNG THANH QUỲNH
MÃ HỌC PHẦN	: 251BMA2025
LỚP HỌC PHẦN	: 251BMA202317
TÊN SINH VIÊN	: MAI HOÀNG NGỌC HÂN
MSSV	: K244131500

MỤC LỤC

I. GIỚI THIỆU.....	1
1. Lý do chọn đề tài	1
2. Mục tiêu nghiên cứu	1
3. Đối tượng và Dữ liệu nghiên cứu	1
4. Phương pháp nghiên cứu	5
II. NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU.....	7
1. Khái quát dữ liệu và tiền xử lý	7
1.1. Mô tả dữ liệu	7
1.2. Phân tích và xử lý biến (Variable Processing)	8
2. Xây dựng và Lựa chọn mô hình hồi quy	11
2.1. Ước lượng các mô hình cơ bản	11
2.2. So sánh và chọn mô hình sơ bộ (esttab):	15
2.3. Tinh chỉnh mô hình (Stepwise)	18
3. Kết quả ước lượng Mô hình tối ưu (Final Model).....	22
4. Kiểm định khuyết tật mô hình (Diagnostics)	24
4.1. Kiểm định Đa cộng tuyến (VIF).....	25
4.2. Kiểm định Phương sai sai số thay đổi (Heteroskedasticity).....	26
4.3. Kiểm định Tự tương quan (Autocorrelation)	27
4.4. Kiểm định Phân phối chuẩn của phần dư.....	28
4.5. Kiểm định chỉ định mô hình.....	31
5. Minh họa đồ thị và Dự báo	31
5.1. Đồ thị minh họa chẩn đoán.....	31
5.2. Quy trình tính toán Giá trị dự báo (Model Prediction).....	34
5.3. Kiểm định lại dữ liệu quá khứ và Phân tích sai số (In-sample Back-testing)	35
III. KẾT LUẬN VÀ HÀM Ý	41
1. Kết luận chính và Ý nghĩa thực tiễn	41
2. Một số hạn chế của nghiên cứu	41
3. Hướng phát triển tiếp theo	42
IV. TÀI LIỆU THAM KHẢO	43

I. GIỚI THIỆU

1. Lý do chọn đề tài

Thị trường bất động sản đóng vai trò là một cấu phần thiết yếu của nền kinh tế quốc dân, có ảnh hưởng trực tiếp đến tài sản hộ gia đình cũng như công tác quy hoạch đô thị. Tuy nhiên, giá trị bất động sản lại chịu sự chi phối của một hệ thống phức tạp các yếu tố, từ đặc điểm cấu trúc nhà ở, vị trí địa lý cho đến môi trường kinh tế - xã hội xung quanh. Việc định giá thiếu chính xác không chỉ gây rủi ro cho các quyết định đầu tư mà còn gây khó khăn cho các nhà hoạch định chính sách trong việc quản lý thuế và phát triển hạ tầng.

Trong bối cảnh đó, bộ dữ liệu "Boston Housing" được xem là nguồn dữ liệu kinh điển và đáng tin cậy để kiểm nghiệm các mô hình kinh tế lượng, giúp lượng hóa mối quan hệ đa chiều giữa giá nhà và các biến số tác động. Nghiên cứu này được thực hiện nhằm xây dựng một mô hình dự báo có độ tin cậy cao, không chỉ để minh chứng cho các lý thuyết định giá mà còn cung cấp bằng chứng thực nghiệm phục vụ cho việc hoạch định chính sách quản lý đô thị và nâng cao chất lượng sống.

2. Mục tiêu nghiên cứu

Nghiên cứu tập trung giải quyết ba mục tiêu cốt lõi. Đầu tiên là xây dựng và so sánh các mô hình hồi quy (tuyến tính, log-log, và mô hình có tương tác) để xác định hàm số hợp lý nhất dự báo giá nhà tại Boston. Tiếp theo, nghiên cứu đi sâu phân tích mức độ và chiều hướng tác động của từng nhóm yếu tố: nhóm xã hội (tội phạm, dân trí), nhóm kinh tế (thuế, tỉ lệ giáo viên/học sinh) và nhóm môi trường (nồng độ NOX, vị trí ven sông), qua đó làm sáng tỏ cấu trúc thị trường bất động sản khu vực. Cuối cùng, trên cơ sở các kiểm định chẩn đoán nghiêm ngặt về đa cộng tuyến hay phương sai thay đổi, nghiên cứu sẽ đề xuất các hàm ý thực tiễn về chính sách giá và quy hoạch đô thị.

3. Đối tượng và Dữ liệu nghiên cứu

Về bản chất, bộ dữ liệu "Boston Housing" được sử dụng trong nghiên cứu này không đơn thuần là các con số thống kê vô tri, mà là một tập **Dữ liệu chéo (Cross-sectional**

data) kinh điển, nghĩa là nó chụp lại toàn bộ bức tranh hiện thực của thị trường bất động sản Boston tại một thời điểm cố định trong lịch sử (nghiên cứu gốc của Harrison & Rubinfeld, 1978). Tuy nhiên, cần lưu ý rằng đây là **phiên bản hiệu chỉnh** đã được tinh gọn so với bản gốc; cụ thể, biến số về sắc tộc (*Black*) đã được lược bỏ để loại trừ các yếu tố nhạy cảm xã hội, giúp mô hình tập trung hoàn toàn vào các động lực kinh tế và môi trường thực thụ. Tại đây, các yếu tố cung - cầu và giá cả đã đạt trạng thái cân bằng tạm thời, cho phép chúng ta phân tích cấu trúc định giá của thị trường một cách rõ nét nhất.

Nguồn dữ liệu:

<https://gist.github.com/nnpbphuong/def91b5553736764e8e08f6255390f37>

Đối tượng và Phạm vi khảo sát: Đối tượng nghiên cứu trọng tâm là **Giá nhà trung bình (MEDV)** và sự biến động của nó dưới tác động đa chiều của môi trường sống. Phạm vi dữ liệu bao gồm **506 quan sát**, đại diện cho 506 khu vực dân cư (thị trấn/vùng ngoại ô) khác nhau tại thành phố Boston, Hoa Kỳ. Mỗi quan sát là một câu chuyện riêng biệt về một khu dân cư, từ những vùng ngoại ô yên bình đến các trung tâm đô thị sầm uất, tạo nên sự đa dạng cần thiết để kiểm định mô hình.

Cấu trúc các biến số: Bộ dữ liệu bao gồm **14 biến số**, được phân loại thành các nhóm:

Nhóm biến định lượng bao gồm các chỉ số về cấu trúc như số phòng trung bình (RM), tuổi đời của nhà (AGE); các chỉ số kinh tế - xã hội như tỉ lệ tội phạm (CRIM), tỉ lệ dân số nghèo (LSTAT), thuế suất (TAX), và khoảng cách đến trung tâm việc làm (DIS).

Bên cạnh đó, nghiên cứu cũng xem xét các biến định tính (biến giả) quan trọng như vị trí tiếp giáp sông Charles (CHAS) và chỉ số tiếp cận đường cao tốc (RAD). Sự đa dạng của các biến số trong tập dữ liệu cho phép nghiên cứu không chỉ xem xét tác động riêng lẻ mà còn đánh giá được sự tương tác phức tạp giữa các yếu tố đối với giá trị bất động sản.

Bảng: Mô tả và phân loại các biến trong bộ dữ liệu Boston Housing

Tên biến	Diễn giải ý nghĩa	Đơn vị tính	Phân loại biến
MEDV	Giá trị trung vị của nhà ở do chủ sở hữu ở	1000 USD	Biến phụ thuộc (Định lượng)
CRIM	Tỷ lệ tội phạm bình quân đầu người theo thị trấn	Tỷ lệ	Biến độc lập (Định lượng)
ZN	Tỷ lệ đất dân cư được quy hoạch cho các lô trên 25.000 sq.ft	Tỷ lệ	Biến độc lập (Định lượng)
INDUS	Tỷ lệ diện tích kinh doanh phi bán lẻ mỗi thị trấn	Tỷ lệ	Biến độc lập (Định lượng)
CHAS	Biến giả về vị trí ven sông Charles (=1 nếu giáp sông, =0 nếu không)	0 hoặc 1	Biến độc lập (Định tính/Dummy)
NOX	Nồng độ oxit nitric (chỉ số ô nhiễm môi trường)	Phần trên 10 triệu	Biến độc lập (Định lượng)
RM	Số phòng trung bình trên mỗi căn nhà	Số phòng	Biến độc lập (Định lượng)

AGE	Tỷ lệ các căn nhà được xây dựng trước năm 1940	Tỷ lệ	Biến độc lập (Định lượng)
DIS	Khoảng cách có trọng số đến 5 trung tâm việc làm tại Boston	Khoảng cách	Biến độc lập (Định lượng)
RAD	Chỉ số về khả năng tiếp cận các đường cao tốc hướng tâm	Chỉ số (1-24)	Biến độc lập (Định lượng)
TAX	Thuế suất tài sản trên mỗi 10.000 USD giá trị	USD	Biến độc lập (Định lượng)
PTRATIO	Tỷ lệ học sinh trên giáo viên tại thị trấn	Tỷ lệ	Biến độc lập (Định lượng)
LSTAT	Tỷ lệ phần trăm dân số thuộc tầng lớp thấp (địa vị xã hội/kinh tế thấp)	Phần trăm (%)	Biến độc lập (Định lượng)
CAT. MEDV	Biến phân loại mức giá nhà (Ví dụ: Cao/Thấp)	Danh mục	Biến độc lập (Định tính)
AGE_ CAT	Phân loại tuổi đời khu dân cư (1=Mới, 2=Trung bình, 3=Lâu đời)	1, 2 hoặc 3	Biến độc lập (Định tính/ Dummy - 3 phạm trù)

4. Phương pháp nghiên cứu

Để giải quyết vấn đề nghiên cứu một cách toàn diện và khoa học, bài làm áp dụng quy trình phân tích định lượng chặt chẽ trên phần mềm Stata, kết hợp giữa thống kê mô tả, hồi quy đa biến và các kiểm định chẩn đoán chuyên sâu. Các phương pháp cụ thể bao gồm:

a. Phương pháp xử lý dữ liệu và xây dựng mô hình:

- **Kỹ thuật biến giả (Dummy Variables):** Chuyển đổi các biến định tính như vị trí ven sông (*CHAS*) và chỉ số tiếp cận đường cao tốc (*RAD*) thành dạng số để đưa vào mô hình hồi quy.
- **Biến đổi dạng hàm (Transformation):** Sử dụng phép chuyển đổi Logarit tự nhiên ($\ln$) cho các biến định lượng nhằm chuẩn hóa dữ liệu và giảm thiểu phương sai thay đổi.
- **Biến tương tác (Interaction Terms):** Xây dựng biến mới ($RM \times LSTAT$) để kiểm định giả thuyết về sự tác động cộng hưởng giữa số phòng và đặc điểm dân cư lên giá nhà.
- **Phương pháp ước lượng:** Sử dụng phương pháp Bình phương nhỏ nhất (OLS) làm nền tảng, đồng thời áp dụng thuật toán **Hồi quy từng bước (Stepwise Regression)** để tự động sàng lọc và lựa chọn các biến có ý nghĩa thống kê tối ưu nhất.

b. Phương pháp kiểm định và Chẩn đoán khuyết tật mô hình: Hệ thống các kiểm định thống kê được thực hiện nghiêm ngặt để đánh giá tính vững của mô hình:

- **Đa cộng tuyến:** Sử dụng hệ số nhân tử phóng đại phương sai (**VIF**).
- **Phương sai sai số thay đổi:** Sử dụng đồng thời kiểm định **Breusch-Pagan** và **White**.
- **Tự tương quan:** Sử dụng kiểm định **Durbin-Watson**.
- **Phân phối chuẩn của phần dư:** Sử dụng kiểm định **Shapiro-Wilk**.

- **Chỉ định mô hình:** Sử dụng kiểm định **Ramsey RESET** để phát hiện biến bỏ sót. Đặc biệt, nghiên cứu sử dụng kỹ thuật ước lượng **Sai số chuẩn vững (Robust Standard Errors)** để khắc phục triệt để hiện tượng phương sai sai số thay đổi, đảm bảo độ tin cậy cho các kết quả kiểm định giả thuyết.

c. Phương pháp trực quan hóa dữ liệu (Đồ thị): Nghiên cứu sử dụng đa dạng các loại biểu đồ để minh họa và phân tích trực quan:

- **Biểu đồ Histogram và Kernel Density:** Để quan sát phân phối xác suất của phần dư.

- **Biểu đồ Q-Q Plot:** Để so sánh phân phối thực tế với phân phối chuẩn lý thuyết.

- **Biểu đồ Phân tán (Scatter Plot) kèm đường hồi quy (Fitted line):** Để đánh giá tương quan tuyến tính giữa biến phụ thuộc và các biến giải thích quan trọng.

- **Biểu đồ RVF (Residuals vs Fitted):** Để nhận diện trực quan hiện tượng phương sai thay đổi.

- **Ma trận đồ thị (Graph Matrix):** Để có cái nhìn tổng quan đa chiều về mối quan hệ giữa các biến số chính trong mô hình.

II. NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

1. Khái quát dữ liệu và tiền xử lý

1.1. Mô tả dữ liệu

Bộ dữ liệu được nhập vào phần mềm Stata và kiểm tra thông kê mô tả.

Nguồn gốc, thống kê mô tả (describe, summarize).

```
. describe
```

```
Contains data
```

```
Observations:      506
Variables:         14
```

```
-----
Variable      Storage   Display   Value
      name          type   format   label      Variable label
-----
crim           float    %9.0g                CRIM
zn             float    %9.0g                ZN
indus          float    %9.0g                INDUS
chas           byte     %8.0g                CHAS
nox            float    %9.0g                NOX
rm             float    %9.0g                RM
age            float    %9.0g                AGE
dis            float    %9.0g                DIS
rad            byte     %8.0g                RAD
tax            int      %8.0g                TAX
ptratio        float    %9.0g                PTRATIO
lstat          float    %9.0g                LSTAT
medv           float    %9.0g                MEDV
catmedv        byte     %8.0g                CAT. MEDV
-----
```

```
Sorted by:
```

```
Note: Dataset has changed since last saved.
```

```
. summarize
```

```
-----+-----
Variable |      Obs      Mean   Std. dev.   Min      Max
-----+-----
      crim |      506   3.613524   8.601545   .00632   88.9762
       zn |      506  11.36364   23.32245         0       100
     indus |      506  11.13678   6.860353     .46     27.74
      chas |      506    .06917   .253994         0         1
      nox |      506   .5546951   .1158777     .385     .871
-----+-----
       rm |      506   6.284634   .7026172   3.561     8.78
```

age	506	68.5749	28.14886	2.9	100
dis	506	3.795043	2.10571	1.1296	12.1265
rad	506	9.549407	8.707259	1	24
tax	506	408.2372	168.5371	187	711
-----+					
ptratio	506	18.45553	2.164946	12.6	22
lstat	506	12.65306	7.141062	1.73	37.97
medv	506	22.53281	9.197104	5	50
catmedv	506	.1660079	.372456	0	1

Nhận xét: Bộ dữ liệu bao gồm 506 quan sát, không có giá trị khuyết. Biến phụ thuộc là giá nhà trung bình (medv).

1.2. Phân tích và xử lý biến (Variable Processing)

Để chuẩn bị dữ liệu đầu vào tối ưu cho mô hình hồi quy, nghiên cứu tiến hành xử lý các biến số thông qua ba kỹ thuật chính: tạo biến giả (dummy variables) cho các yếu tố định tính, biến định tính 3 phạm trù, chuyển đổi logarit cho các biến định lượng và thiết lập biến tương tác.

a. Phân tích và tạo biến giả (Dummy Variables)

Trước khi đưa vào mô hình, biến định tính CHAS (vị trí tiếp giáp sông Charles) được kiểm tra phân phối tần suất để đánh giá đặc điểm mẫu.

Lệnh Stata và kết quả kiểm tra biến CHAS:

```
. tabulate chas
```

CHAS	Freq.	Percent	Cum.
-----+			
0	471	93.08	93.08
1	35	6.92	100.00
-----+			
Total	506	100.00	

Nhận xét: Kết quả thống kê cho thấy cấu trúc dữ liệu có sự chênh lệch lớn, với đại đa số các quan sát (93.08%) không nằm giáp sông Charles, chỉ có 35 quan sát (6.92%) có vị trí giáp sông.

Dựa trên kết quả này, nghiên cứu tiến hành tạo biến giả chas_dummy (nhận giá trị 1 nếu giáp sông, 0 nếu không). Đồng thời, biến RAD (chỉ số tiếp cận đường cao tốc) cũng

được mã hóa lại thành biến giả rad_high để phân nhóm các khu vực có mức độ thuận lợi giao thông cao (quy ước chỉ số RAD ≥ 5 là cao).

Lệnh Stata tạo biến giả và kiểm tra kết quả:

* Tạo biến giả (dummy variable):

```
. gen chas_dummy = (chas == 1)
```

```
. gen rad_high = (rad >= 5)
```

```
. tabulate chas_dummy
```

chas_dummy	Freq.	Percent	Cum.
0	471	93.08	93.08
1	35	6.92	100.00
Total	506	100.00	

```
. tabulate rad_high
```

rad_high	Freq.	Percent	Cum.
0	192	37.94	37.94
1	314	62.06	100.00
Total	506	100.00	

Nhận xét: Đối với biến rad_high, kết quả phân phối cho thấy sự cân đối hơn, với 314 quan sát (chiếm 62.06%) nằm ở khu vực có khả năng tiếp cận đường cao tốc tốt, tạo tiền đề thuận lợi cho việc so sánh sự khác biệt về giá nhà giữa hai nhóm khu vực này.

b. Biến đổi Logarit và Tương tác (Logarithmic & Interaction Terms)

Để khắc phục hiện tượng phương sai sai số thay đổi thường gặp và chuẩn hóa dữ liệu, các biến định lượng được chuyển đổi sang dạng logarit tự nhiên (Natural Logarithm). Lưu ý, một hằng số nhỏ (0.01) được cộng thêm vào giá trị gốc trước khi lấy logarit nhằm xử lý các trường hợp giá trị bằng 0.

Bên cạnh đó, biến tương tác rm_lstat được tạo ra bằng tích của số phòng (RM) và tỷ lệ dân số địa vị thấp (LSTAT). Biến này nhằm mục đích kiểm định giả thuyết: liệu tác

động của việc tăng số phòng lên giá nhà có bị thay đổi (tăng cường hay suy giảm) tùy thuộc vào đặc điểm dân cư của khu vực đó hay không.

Lệnh Stata được thực hiện:

```
foreach var of varlist medv crim zn indus nox rm age dis rad tax ptratio lstat {  
  
    gen l_`var' = log(`var' + 0.01)  
  
}  
  
gen rm_lstat = rm * lstat
```

c. Xử lý biến định tính đa phạm trù (Categorical Variable Construction)

Để đáp ứng yêu cầu phân tích sâu về cấu trúc thị trường, nghiên cứu tiến hành phân nhóm biến Tuổi đời nhà ở (AGE) thành biến định tính AGE_CAT với 3 phạm trù, đại diện cho 3 thể hệ quy hoạch đô thị:

- Nhóm 1 (Khu vực Mới): Tỷ lệ nhà xây trước năm 1940 dưới 50% (Gán giá trị 1).
- Nhóm 2 (Khu vực Trung bình): Tỷ lệ từ 50% đến dưới 90% (Gán giá trị 2).
- Nhóm 3 (Khu vực Lâu đời): Tỷ lệ trên 90% (Gán giá trị 3).

Code Stata thực hiện:

```
. * d. [QUAN TRỌNG] Tạo biến Định tính 3 phạm trù (AGE_CAT)  
  
. gen age_cat = 1 if age < 50  
(359 missing values generated)  
  
. replace age_cat = 2 if age >= 50 & age < 90  
(189 real changes made)  
  
. replace age_cat = 3 if age >= 90  
(170 real changes made)
```

- Gán nhãn cho dễ đọc label define age_lbl 1 "Moi", 2 "TrungBinh", 3 "LauDoi":

```
. label define age_lbl 1 "Moi" 2 "TrungBinh" 3 "LauDoi"
```

```
. label values age_cat age_lbl

. label variable age_cat "Phan loai tuoi nha (3 nhom)"
```

- Kiểm tra tần suất tabulate age_cat

```
. tabulate age_cat
```

Phan loai tuoi nha (3 nhom)	Freq.	Percent	Cum.
Moi	147	29.05	29.05
TrungBinh	189	37.35	66.40
LauDoi	170	33.60	100.00
Total	506	100.00	

Nhận xét: Việc phân loại này giúp mô hình kiểm tra xem liệu có sự khác biệt phi tuyến tính về giá giữa các khu vực dựa trên "độ già" của hạ tầng hay không, thay vì giả định quan hệ tuyến tính đơn thuần.

2. Xây dựng và Lựa chọn mô hình hồi quy

Để tìm ra mô hình phù hợp nhất giải thích sự biến động của giá bất động sản, nghiên cứu tiến hành ước lượng và so sánh 5 dạng mô hình hồi quy khác nhau.

2.1. Ước lượng các mô hình cơ bản

Năm mô hình được xem xét bao gồm:

1. **Mô hình OLS cơ bản:** Hồi quy tuyến tính đa biến tiêu chuẩn.
2. **Mô hình Robust:** Sử dụng sai số chuẩn vững để khắc phục hiện tượng phương sai sai số thay đổi tiềm ẩn.
3. **Mô hình Bán log (Semi-Log):** Biến phụ thuộc ở dạng Logarit, các biến độc lập ở dạng gốc.
4. **Mô hình Log-log (Double Log):** Cả biến phụ thuộc và các biến độc lập định lượng đều ở dạng Logarit.

5. Mô hình Tương tác (Interaction Model): Bổ sung biến tương tác `rm_lstat` để xem xét tác động cộng hưởng giữa số phòng và đặc điểm dân cư.

Kết quả thực hiện trên Stata:

. * Mô hình 1: OLS Cơ bản

. reg medv crim zn indus chas_dummy nox rm age dis rad tax ptratio lstat

Source		SS	df	MS	Number of obs	=	506
-----+-----							
					F(12, 493)	=	113.54
Model		31366.8768	12	2613.9064	Prob > F	=	0.0000
Residual		11349.4188	493	23.0211335	R-squared	=	0.7343
-----+-----							
					Adj R-squared	=	0.7278
Total		42716.2956	505	84.586724	Root MSE	=	4.798

	medv		Coefficient	Std. err.	t	P> t	[95% conf. interval]
-----+-----							
	crim		-.1213886	.0330004	-3.68	0.000	-.1862274 -.0565498
	zn		.0469635	.0138791	3.38	0.001	.0196939 .074233
	indus		.0134677	.0621447	0.22	0.829	-.1086334 .1355689
	chas_dummy		2.839993	.8700073	3.26	0.001	1.130614 4.549373
	nox		-18.75803	3.851355	-4.87	0.000	-26.32512 -11.19093
	rm		3.658119	.4202457	8.70	0.000	2.832425 4.483812
	age		.0036107	.0133294	0.27	0.787	-.0225788 .0298002
	dis		-1.490754	.2016227	-7.39	0.000	-1.886899 -1.094608
	rad		.2894046	.0669079	4.33	0.000	.1579448 .4208643
	tax		-.012682	.003801	-3.34	0.001	-.0201501 -.0052139
	ptratio		-.9375329	.1322062	-7.09	0.000	-1.19729 -.6777758
	lstat		-.5520191	.0506588	-10.90	0.000	-.6515528 -.4524854
	_cons		41.61727	4.936039	8.43	0.000	31.919 51.31554

. estimates store ols

. * Mô hình 2: Robust Standard Errors

. reg medv crim zn indus chas_dummy nox rm age dis rad_high tax ptratio lstat, robust

Linear regression	Number of obs	=	506
	F(12, 493)	=	92.12
	Prob > F	=	0.0000
	R-squared	=	0.7251
	Root MSE	=	4.8809

			Robust				
	medv		Coefficient	std. err.	t	P> t	[95% conf. interval]

```

-----+-----
      crim |  -.0833715   .0271665   -3.07   0.002   -.136748   -.0299951
        zn |   .044609   .0139726    3.19   0.002   .0171558   .0720623
     indus |  -.0412924   .0572897   -0.72   0.471   -.1538545   .0712697
 chas_dumy |   3.220195   1.330046    2.42   0.016   .6069379   5.833452
        nox | -17.14431   3.894363   -4.40   0.000   -24.7959   -9.492708
         rm |   3.946839   .8360147    4.72   0.000    2.304247    5.58943
        age |  -.0013772   .0165905   -0.08   0.934   -.0339741   .0312197
        dis | -1.515916   .2216696   -6.84   0.000   -1.95145   -1.080382
   rad_high |   .7118328   .4621453    1.54   0.124   -.1961845    1.61985
        tax |  -.0010735   .0026542   -0.40   0.686   -.0062884   .0041415
   ptratio |  -.7785796   .1192612   -6.53   0.000   -1.012903   -1.5442567
       lstat |  -.5378697   .103211   -5.21   0.000   -.7406574   -1.3350821
       _cons |   34.28841   7.047094    4.87   0.000   20.44236   48.13445
-----+-----

```

```
. estimates store robust
```

```
. * Mô hình 3: Bán Log (Semi-Log)
```

```
. reg l_medv crim zn indus chas_dumy nox rm age dis rad_high tax ptratio lstat
```

```

-----+-----
Source |           SS           df           MS       Number of obs   =        506
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----
Model |   65.2479529           12    5.4373294       F(12, 493)       =       140.85
Residual |   19.0320568          493    .038604578       Prob > F         =        0.0000
-----+-----+-----+-----+-----+-----
Total |   84.2800097          505    .166891108       R-squared         =        0.7742
                                           Adj R-squared     =        0.7687
                                           Root MSE         =        .19648

```

```

-----+-----
l_medv | Coefficient  Std. err.      t    P>|t|     [95% conf. interval]
-----+-----+-----+-----+-----+-----
      crim |  -.009117   .0012992   -7.02   0.000   -.0116697   -.0065643
        zn |   .0011781   .0005808    2.03   0.043   .0000369   .0023193
     indus |   .0000345   .0025301    0.01   0.989   -.0049367   .0050057
 chas_dumy |   .1251315   .035435    3.53   0.000   .0555092   .1947537
        nox |  -.765998   .158523   -4.83   0.000   -1.077462   -.454534
         rm |   .0972442   .0169746    5.73   0.000    .0638928   .1305956
        age |   .0000992   .0005442    0.18   0.855   -.000097   .0011684
        dis |  -.0512077   .0082663   -6.19   0.000   -.0674491   -.0349662
   rad_high |   .0493085   .0235156    2.10   0.037   .0031054   .0955116
        tax |  -.0001305   .0001059   -1.23   0.219   -.0003385   .0000776
   ptratio |  -.0289811   .0055885   -5.19   0.000   -.0399613   -.0180009
       lstat |  -.0294816   .0020758  -14.20   0.000   -.0335601   -.0254031
       _cons |   3.977391   .1921509   20.70   0.000    3.599855   4.354926
-----+-----

```

```
. estimates store blog
```

```
. * Mô hình 4: Log-Log (Double Log)
```

```
. reg l_medv l_crim l_zn l_indus chas_dummy l_nox l_rm l_age l_dis l_rad l_tax l_ptratio
l_lstat
```

Source	SS	df	MS	Number of obs	=	506
				F(12, 493)	=	131.43
Model	64.2096196	12	5.35080163	Prob > F	=	0.0000
Residual	20.0703901	493	.04071073	R-squared	=	0.7619
				Adj R-squared	=	0.7561
Total	84.2800097	505	.166891108	Root MSE	=	.20177

l_medv	Coefficient	Std. err.	t	P> t	[95% conf. interval]	
l_crim	-.0428578	.0117225	-3.66	0.000	-.0658901	-.0198255
l_zn	-.0063331	.0037905	-1.67	0.095	-.0137807	.0011144
l_indus	.0122146	.0219121	0.56	0.577	-.0308381	.0552672
chas_dummy	.1046325	.0367133	2.85	0.005	.0324986	.1767663
l_nox	-.3589005	.1111608	-3.23	0.001	-.5773078	-.1404931
l_rm	.3340994	.1105667	3.02	0.003	.1168594	.5513395
l_age	.0484529	.0225361	2.15	0.032	.0041743	.0927315
l_dis	-.1448345	.0368086	-3.93	0.000	-.2171555	-.0725134
l_rad	.1040061	.0225435	4.61	0.000	.0597131	.1482992
l_tax	-.202003	.0459392	-4.40	0.000	-.2922637	-.1117423
l_ptratio	-.6071768	.0966179	-6.28	0.000	-.7970104	-.4173431
l_lstat	-.4289671	.026052	-16.47	0.000	-.4801537	-.3777804
_cons	5.89284	.4283523	13.76	0.000	5.051218	6.734461

```
. estimates store llog
```

*** Mô hình 5: Có biến tương tác (Interaction)**

```
. reg medv crim zn indus chas_dummy nox rm age dis rad_high tax ptratio lstat rm_lstat
```

Source	SS	df	MS	Number of obs	=	506
				F(13, 492)	=	144.62
Model	33856.0744	13	2604.31341	Prob > F	=	0.0000
Residual	8860.22122	492	18.0085797	R-squared	=	0.7926
				Adj R-squared	=	0.7871
Total	42716.2956	505	84.586724	Root MSE	=	4.2437

medv	Coefficient	Std. err.	t	P> t	[95% conf. interval]	
crim	-.1219239	.0282265	-4.32	0.000	-.1773832	-.0664646
zn	.024365	.0126465	1.93	0.055	-.0004829	.0492128
indus	-.0112805	.054698	-0.21	0.837	-.1187511	.0961901
chas_dummy	2.522804	.7673181	3.29	0.001	1.01518	4.030429
nox	-13.62746	3.435092	-3.97	0.000	-20.37672	-6.878199
rm	8.249818	.5000077	16.50	0.000	7.267404	9.232232
age	.009449	.0117842	0.80	0.423	-.0137046	.0326026


```

      dis |  -1.149413   .1808711   -6.35   0.000   -1.504788   -.7940375
    rad_high |   .7145628   .5078972    1.41   0.160   -.2833522    1.712478
         tax |   .0005754   .0022906    0.25   0.802   -.0039252    .0050759
    ptratio |  -.5445368   .1221107   -4.46   0.000   -.7844596   -.304614
         lstat |   1.871868   .1956094    9.57   0.000    1.487535    2.256201
    rm_lstat |  -.4224014   .0333755  -12.66   0.000   -.4879775   -.3568254
        _cons |   .0512771   4.953966    0.01   0.992   -9.682261    9.784816
-----

```

```
. estimates store interact
```

2.2. So sánh và chọn mô hình sơ bộ (esttab):

Để đánh giá hiệu quả của các mô hình, nghiên cứu sử dụng bảng tổng hợp các chỉ tiêu thống kê quan trọng: Hệ số xác định (R^2), Tiêu chuẩn thông tin Akaike (AIC) và Tiêu chuẩn thông tin Bayesian (BIC).

Chạy bảng so sánh R^2 , AIC, BIC (esttab):

Kết quả thực hiện trên Stata:

```

. * Bảng so sánh kết quả

. esttab ols robust blog llog interact, r2 aic bic ar2 se label star(* 0.1 ** 0.05 *** 0.01)
title("Bảng so sánh kết quả các mô hình") addnotes("Lưu ý: AIC
> /BIC của mô hình Log (3, 4) không so sánh trực tiếp được với mô hình Tuyến tính (1, 2, 5).")

```

Bảng so sánh kết quả các mô hình

	(1) MEDV	(2) MEDV	(3) l_medv	(4) l_medv	(5) MEDV
CRIM	-0.121*** (0.0330)	-0.0834*** (0.0272)	-0.00912*** (0.00130)		-0.122*** (0.0282)
ZN	0.0470*** (0.0139)	0.0446*** (0.0140)	0.00118** (0.000581)		0.0244* (0.0126)
INDUS	0.0135 (0.0621)	-0.0413 (0.0573)	0.0000345 (0.00253)		-0.0113 (0.0547)
chas_dummy	2.840*** (0.870)	3.220** (1.330)	0.125*** (0.0354)	0.105*** (0.0367)	2.523*** (0.767)
NOX	-18.76*** (3.851)	-17.14*** (3.894)	-0.766*** (0.159)		-13.63*** (3.435)
RM	3.658*** (0.420)	3.947*** (0.836)	0.0972*** (0.0170)		8.250*** (0.500)

AGE	0.00361 (0.0133)	-0.00138 (0.0166)	0.0000992 (0.000544)	0.00945 (0.0118)
DIS	-1.491*** (0.202)	-1.516*** (0.222)	-0.0512*** (0.00827)	-1.149*** (0.181)
RAD	0.289*** (0.0669)			
TAX	-0.0127*** (0.00380)	-0.00107 (0.00265)	-0.000130 (0.000106)	0.000575 (0.00229)
PTRATIO	-0.938*** (0.132)	-0.779*** (0.119)	-0.0290*** (0.00559)	-0.545*** (0.122)
LSTAT	-0.552*** (0.0507)	-0.538*** (0.103)	-0.0295*** (0.00208)	1.872*** (0.196)
rad_high		0.712 (0.462)	0.0493** (0.0235)	0.715 (0.508)
l_crim				-0.0429*** (0.0117)
l_zn				-0.00633* (0.00379)
l_indus				0.0122 (0.0219)
l_nox				-0.359*** (0.111)
l_rm				0.334*** (0.111)
l_age				0.0485** (0.0225)
l_dis				-0.145*** (0.0368)
l_rad				0.104*** (0.0225)
l_tax				-0.202*** (0.0459)
l_ptratio				-0.607*** (0.0966)
l_lstat				-0.429*** (0.0261)

rm_lstat					-0.422*** (0.0334)
----------	--	--	--	--	-----------------------

Constant	41.62*** (4.936)	34.29*** (7.047)	3.977*** (0.192)	5.893*** (0.428)	0.0513 (4.954)
----------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------------

Observations	506	506	506	506	506
R-squared	0.734	0.725	0.774	0.762	0.793
Adjusted R-squared	0.728	0.718	0.769	0.756	0.787
AIC	3035.8	3053.1	-197.9	-171.0	2912.5
BIC	3090.8	3108.1	-143.0	-116.1	2971.7

Standard errors in parentheses

Lưu ý: AIC/BIC của mô hình Log (3, 4) không so sánh trực tiếp được với mô hình Tuyến tính (1, 2, 5).

* p<0.1, ** p<0.05, *** p<0.01

Nhận xét chi tiết: Việc lựa chọn mô hình tối ưu được thực hiện dựa trên sự đối chiếu giữa ba tiêu chí thống kê cốt lõi:

a. Hệ số xác định (R^2):

Tiêu chí này đo lường tỷ lệ biến thiên của biến phụ thuộc được giải thích bởi mô hình (càng cao càng tốt).

Quan sát bảng số liệu, **Mô hình Tương tác (Cột 5)** đạt giá trị $R^2 = 0.793$, nghĩa là giải thích được **79.3%** sự thay đổi của giá nhà. Kết quả này cao vượt trội so với mô hình OLS cơ bản (73.4%) và mô hình Robust (72.5%), cho thấy việc đưa thêm biến tương tác đã giúp mô hình nắm bắt tốt hơn thực tế.

b. Đánh giá dựa trên tiêu chuẩn thông tin (AIC và BIC):

Cần lưu ý rằng, do biến phụ thuộc của các mô hình khác nhau về dạng hàm (dạng logarit $\ln(\text{medv})$ ở mô hình (3, 4) và dạng tuyến tính medv ở mô hình (1, 2, 5), nên chỉ số AIC/BIC giữa hai nhóm này không thể so sánh trực tiếp do khác biệt về thang đo. Vì vậy, quy trình so sánh được chia làm hai bước:

- Bước 1: So sánh nội bộ nhóm Tuyến tính (Mô hình 1, 2, 5):

Mô hình Tương tác (Cột 5) có chỉ số AIC (2912.5) và BIC (2971.7) thấp nhất, thấp hơn đáng kể so với mô hình OLS ban đầu ($\text{AIC} > 3000$). => Mô hình 5 tốt nhất trong nhóm tuyến tính.

- Bước 2: So sánh nội bộ nhóm Logarit (Mô hình 3, 4):

Mô hình Log-Log (Cột 4) có AIC và BIC cao hơn so với Bán-Log (Cột 3), tuy nhiên mức chênh lệch không quá lớn.

=> **Kết luận chọn mô hình:** Khi đối chiếu giữa đại diện tốt nhất của nhóm tuyến tính (Mô hình 5) và nhóm logarit, nghiên cứu ưu tiên lựa chọn **Mô hình 5 (Tương tác)**. Quyết định này dựa trên việc mô hình 5 có hệ số xác định R^2 rất cao (79.3% so với 77.4% của log), đồng thời dạng hàm tuyến tính giúp việc diễn giải ý nghĩa kinh tế của các hệ số (đặc biệt là biến tương tác) trở nên trực quan và sát thực tế hơn cho mục đích dự báo giá trị thực.

c. Về lựa chọn dạng hàm (Logarit hay Tuyến tính?):

Mặc dù các mô hình dạng Logarit (Cột 3 và 4) giúp chuẩn hóa dữ liệu tốt và có hệ số R^2 khá cao (khoảng 77%), nhưng **nghiên cứu quyết định lựa chọn Mô hình Tuyến tính (Linear) có biến tương tác làm nền tảng cho bước tinh chỉnh tiếp theo**. Lý do là vì mô hình này cho phép diễn giải ý nghĩa kinh tế một cách trực quan hơn (ví dụ: tăng 1 phòng thì giá nhà tăng bao nhiêu USD) thay vì phải diễn giải theo % như mô hình Log, đồng thời kết quả R^2 của nó (79.3%) cũng vượt trội hơn so với dạng logarit.

Kết luận: Mặc dù Mô hình Tương tác (Cột 5) có cấu trúc phức tạp hơn (nhiều biến hơn), nhưng sự sụt giảm mạnh của cả hai chỉ số AIC và BIC là bằng chứng thuyết phục cho thấy sự gia tăng độ phức tạp này là hoàn toàn xứng đáng. Lợi ích từ việc cải thiện khả năng giải thích của mô hình đã lớn hơn **chi phí** của việc thêm biến, khẳng định đây là mô hình tốt nhất để lựa chọn.

2.3. Tinh chỉnh mô hình (Stepwise)

Mặc dù mô hình tương tác có kết quả tốt, nhưng để loại bỏ các biến không thực sự cần thiết (không có ý nghĩa thống kê) và tối ưu hóa mô hình, nghiên cứu áp dụng phương pháp Hồi quy từng bước (**Stepwise Regression**) với quy tắc loại bỏ lùi dần (**Backward Elimination**) tại mức ý nghĩa $\alpha = 0.05$.

Tại bước này, danh sách các biến đưa vào sàng lọc được **mở rộng** để bao gồm cả biến định lượng gốc (AGE) và biến định tính phân nhóm (AGE_CAT). Mục đích là để thuật toán tự động kiểm định xem dạng hàm nào (tuyến tính hay phân nhóm) giải thích tốt hơn cho giá nhà.

Máy tính sẽ chạy nhiều vòng lặp. Vòng cuối cùng giữ lại biến nào thì đó chính là các biến của "Mô hình tinh chỉnh".

a. Kết quả thực hiện Stepwise 1: (Đưa tất cả các biến vào danh sách, chỉ có biến age, không bao gồm i.age_cat)

```
. stepwise, pr(0.05): reg medv crim zn indus chas_dummy nox rm age dis rad tax ptratio lstat
rm_lstat
```

Wald test, begin with full model:

p = 0.3502 >= 0.0500, removing indus

p = 0.1951 >= 0.0500, removing age

Source	SS	df	MS	Number of obs	=	506
Model	34282.6565	11	3116.60513	F(11, 494)	=	182.55
Residual	8433.63914	494	17.072144	Prob > F	=	0.0000
Total	42716.2956	505	84.586724	R-squared	=	0.8026
				Adj R-squared	=	0.7982
				Root MSE	=	4.1318

medv	Coefficient	Std. err.	t	P> t	[95% conf. interval]	
crim	-.1643629	.0285894	-5.75	0.000	-.2205347	-.1081911
zn	.0241536	.0119165	2.03	0.043	.0007403	.047567
rm_lstat	-.423341	.0323781	-13.07	0.000	-.4869568	-.3597253
chas_dummy	2.231387	.7458483	2.99	0.003	.7659606	3.696813
nox	-13.49238	3.097631	-4.36	0.000	-19.57853	-7.406221
rm	8.009907	.4843842	16.54	0.000	7.058199	8.961614
lstat	1.884475	.1903797	9.90	0.000	1.510421	2.258529
dis	-1.22208	.1634771	-7.48	0.000	-1.543276	-.9008835
rad	.2927189	.0551753	5.31	0.000	.1843117	.401126
tax	-.0106571	.0029418	-3.62	0.000	-.0164371	-.0048771
ptratio	-.6866248	.1140689	-6.02	0.000	-.9107449	-.4625047
_cons	7.226382	4.974868	1.45	0.147	-2.548128	17.00089

=> Kết quả sàng lọc: Thuật toán Stepwise thực hiện kiểm định Wald và loại bỏ các biến không có ý nghĩa thống kê (P-value > 0.05) và cho thấy kết quả đáng chú ý:

- Thuật toán chỉ loại bỏ 3 biến là INDUS (tỷ lệ đất công nghiệp) và AGE (định lượng - tuổi nhà) và AGE_CAT (định tính 3 nhóm) do không có ý nghĩa thống kê.
- Các biến ZN, RAD và TAX - mặc dù trong mô hình đầy đủ ban đầu có ý nghĩa thấp - nhưng sau khi loại bỏ các biến nhiễu (INDUS, AGE), chúng đã trở nên có ý nghĩa thống kê ($P\text{-value} < 0.05$) và được giữ lại.
- Mô hình tối ưu cuối cùng đạt hệ số xác định $R^2 = 0.8026$, cao hơn so với mô hình tương tác ban đầu (79.3%).

b. Kết quả thực hiện Stepwise 2: (Đưa tất cả các biến vào danh sách, bao gồm cả i.age_cat)

```
. * Chạy Stepwise với danh sách biến mở rộng (bao gồm cả AGE và i.AGE_CAT)

. stepwise, pr(0.05): reg medv crim zn indus chas_dummy nox rm age i.age_cat dis rad tax
ptratio lstat rm_lstat
note: lb.age_cat omitted because of estimability.
```

Wald test, begin with full model:

```
p = 0.6774 >= 0.0500, removing 3.age_cat
p = 0.5450 >= 0.0500, removing indus
p = 0.1037 >= 0.0500, removing age
p = 0.1074 >= 0.0500, removing zn
```

Source	SS	df	MS	Number of obs	=	506
Model	34287.3748	11	3117.03407	F(11, 494)	=	182.68
Residual	8428.92082	494	17.0625927	Prob > F	=	0.0000
Total	42716.2956	505	84.586724	R-squared	=	0.8027
				Adj R-squared	=	0.7983
				Root MSE	=	4.1307

medv	Coefficient	Std. err.	t	P> t	[95% conf. interval]	
crim	-.1661916	.0286523	-5.80	0.000	-.222487	-.1098962
tax	-.0105343	.0029266	-3.60	0.000	-.0162844	-.0047842
lstat	1.909284	.1889834	10.10	0.000	1.537974	2.280595
chas_dummy	2.238099	.7456785	3.00	0.003	.7730064	3.703191
nox	-14.42618	3.090491	-4.67	0.000	-20.49831	-8.354051
rm	8.171147	.4745694	17.22	0.000	7.238723	9.10357
ptratio	-.7410871	.1086844	-6.82	0.000	-.9546278	-.5275464
age_cat						
TrungBinh	-.8385987	.4003708	-2.09	0.037	-1.625238	-.051959
rm_lstat	-.4287479	.032097	-13.36	0.000	-.4918114	-.3656845

dis	-1.114641	.1436358	-7.76	0.000	-1.396853	-.8324281
rad	.3021269	.0556332	5.43	0.000	.1928201	.4114337
_cons	7.881726	4.994295	1.58	0.115	-1.930954	17.69441

=> **Kết quả sàng lọc:** Trong quá trình chạy thuật toán Stepwise với danh sách biến mở rộng (bao gồm cả AGE gốc và các nhóm AGE_CAT), kết quả gợi ý một mô hình khác biệt so với dự kiến ban đầu.

- Cụ thể, thuật toán đề xuất giữ lại biến giả đại diện cho nhóm tuổi trung bình (2.age_cat) và loại bỏ biến quy hoạch đất (ZN).
- Như vậy, từ bảng kết quả Stepwise, cho thấy: Hệ số xác định R^2 đạt 0.8027, chỉ tăng rất nhẹ (0.0001) so với mô hình 11 biến tiêu chuẩn (0.8026). Biến ZN bị loại bỏ khỏi mô hình (P-value > 0.05).

Kết luận mô hình - Quyết định cuối cùng:

Mô hình tối ưu cuối cùng (**Final Model**) được xác định bao gồm **11 biến độc lập**. Mô hình này đạt hệ số xác định $R^2 \approx 80.26\%$, giải thích sự biến động của giá nhà ($R^2 = 0.8026$), mức **cao nhất** đạt được trong nghiên cứu này, đảm bảo tính tinh gọn và hiệu quả giải thích tốt nhất.

* Giải thích lí do đưa ra quyết định:

Dù trong quá trình chạy Stepwise mở rộng (*kết quả chạy thứ 2 - bao gồm cả i.age_cat*) với biến AGE_CAT, thuật toán đã đề xuất một mô hình thay thế: giữ lại nhóm tuổi trung bình (2.age_cat) và loại bỏ biến quy hoạch đất (ZN), mà lại bị bác bỏ và giữ kết quả thứ nhất (*không có i.age_cat*).

Dưới đây là 3 lý do tại sao việc chọn mô hình thêm biến phân loại i.age_cat tăng 0.01% R^2 (từ 80.26 lên 80.27) đây là sự đánh đổi không tương xứng:

Thứ nhất, về mặt Thống kê: Mức tăng không có ý nghĩa

- Sự chênh lệch giữa **80.26%** và **80.27%** là **0.0001**. Trong phân tích định lượng, mức tăng này được xem là dao động ngẫu nhiên (statistical fluctuation) hơn là sự cải thiện thực sự về năng lực giải thích của mô hình.

- Việc đánh đổi một biến quan trọng (ZN - Đất quy hoạch, thường có ý nghĩa kinh tế rõ ràng) để lấy một biến lẻ loi (2.age_cat) chỉ làm tăng sức giải thích lên một chút không đáng kể. Đây là sự đánh đổi không tương xứng.

Thứ hai, về mặt Kỹ thuật: Tính thiếu nhất quán của biến phân loại- biến giả

- Việc mô hình chỉ giữ lại một phạm trù đơn lẻ (2.age_cat) trong khi loại bỏ nhóm cơ sở và nhóm còn lại (3.age_cat) là dấu hiệu của việc lựa chọn biến thiếu tính hệ thống. Theo nguyên tắc phân tích biến định tính, các phạm trù nên được xem xét trong một tổng thể thống nhất để đảm bảo tính so sánh.

Nghĩa là: Hoặc là giữ cả bộ (Nhóm 1, 2, 3) để so sánh tổng thể. Hoặc là loại cả bộ.

- Kết quả do Stepwise gợi ý dẫn đến một suy luận thiếu cơ sở thực tiễn: rằng chỉ có các bất động sản "trung niên" mới chịu tác động khác biệt về giá, trong khi bất động sản mới và lâu đời lại có giá trị tương đồng nhau. Điều này mâu thuẫn với quy luật khấu hao tài sản thông thường.

Thứ ba, về mặt Ý nghĩa Kinh tế (Economic Interpretation)

- Biến ZN (Tỷ lệ đất cho lô lớn) bị loại là một mất mát lớn. ZN thường đại diện cho các khu nhà giàu, đất rộng, là một chỉ báo quan trọng đại diện cho mật độ dân cư thấp và chất lượng quy hoạch đô thị. Mất biến này làm mô hình thiếu đi một chiều kích quan trọng phản ánh giá trị của không gian sống.
- Trong khi đó, biến 2.age_cat không cung cấp được một cơ sở lý luận kinh tế (economic rationale) đủ vững chắc để thay thế vai trò của ZN.

=> Do đó, nghiên cứu quyết định **bác bỏ đề xuất này** và ưu tiên giữ lại **Mô hình 11 biến** ban đầu. Mô hình này vừa *đảm bảo độ phù hợp thống kê cao* ($R^2 \approx 80.26\%$), vừa giữ được đầy đủ các biến số kinh tế quan trọng và dễ giải thích.

3. Kết quả ước lượng Mô hình tối ưu (Final Model)

Sau khi thực hiện quy trình lựa chọn mô hình nghiêm ngặt, nghiên cứu đã xác định được mô hình tối ưu bao gồm 11 biến độc lập. Mô hình này được ước lượng lại với

tùy chọn sai số chuẩn vững (Robust Standard Errors) để đảm bảo độ tin cậy của các kiểm định thống kê t và F trong trường hợp có phương sai sai số thay đổi.

Code Stata thực hiện: Trình bày bảng kết quả hồi quy của mô hình 11 biến (sử dụng Robust Standard Error).

```
. * Chạy lại mô hình 11 biến (Kết quả từ Stepwise) với Robust SE

. reg medv crim zn chas_dummy nox rm dis rad tax ptratio lstat rm_lstat, robust
```

```
Linear regression               Number of obs   =          506
                               F(11, 494)       =        210.81
                               Prob > F         =         0.0000
                               R-squared         =         0.8026
                               Root MSE      =         4.1318
```

		Robust				
medv	Coefficient	std. err.	t	P> t	[95% conf. interval]	
crim	-.1643629	.0275757	-5.96	0.000	-.2185431	-.1101827
zn	.0241536	.0112512	2.15	0.032	.0020474	.0462598
chas_dummy	2.231387	1.207005	1.85	0.065	-.1401095	4.602883
nox	-13.49238	2.788149	-4.84	0.000	-18.97047	-8.014283
rm	8.009907	.9964491	8.04	0.000	6.052106	9.967708
dis	-1.22208	.1997995	-6.12	0.000	-1.614641	-.8295182
rad	.2927189	.0546692	5.35	0.000	.185306	.4001317
tax	-.0106571	.0024419	-4.36	0.000	-.0154548	-.0058594
ptratio	-.6866248	.1108093	-6.20	0.000	-.9043405	-.4689091
lstat	1.884475	.2537509	7.43	0.000	1.385911	2.383039
rm_lstat	-.423341	.039534	-10.71	0.000	-.5010165	-.3456656
_cons	7.226382	8.997652	0.80	0.422	-10.45201	24.90477

```
. estimates store Final_Model
```

Phân tích kết quả hồi quy:

Độ phù hợp của mô hình (R^2): Mô hình đạt hệ số xác định $R^2 = 0.8026$. Điều này có nghĩa là các biến độc lập trong mô hình giải thích được **80.26%** sự biến thiên của giá trị trung bình nhà ở (MEDV) tại khu vực Boston. Đây là **mức giải thích rất cao đối với dữ liệu chéo**, khẳng định **sự phù hợp tốt** của mô hình được chọn.

Phương trình hồi quy mẫu ước lượng: Dựa trên các hệ số hồi quy (Coefficients), phương trình dự báo giá nhà được viết như sau:

$$\widehat{MEDV} = 7.23 - 0.16CRIM + 0.02ZN + 2.23CHAS_DUMMY - 13.49NOX + 8.01RM - 1.22DIS + 0.29RAD - 0.01TAX - 0.69PTRATIO + 1.88LSTAT - 0.42(RM \times LSTAT)$$

Phân tích ý nghĩa kinh tế của các biến quan trọng: Giải thích tác động của Số phòng, Ô nhiễm, Giao thông, Thuế và Biến tương tác lên giá nhà.

- **Số phòng (RM):** Hệ số hồi quy là +8.01 ($P < 0.001$). Điều này cho thấy, trong điều kiện các yếu tố khác không đổi, khi số phòng trung bình tăng thêm 1 đơn vị, giá trị căn nhà tăng thêm khoảng 8.01 nghìn USD. Đây là yếu tố có tác động dương mạnh nhất đến giá nhà.
- **Ô nhiễm môi trường (NOX):** Hệ số hồi quy là -13.49 ($P < 0.001$). Nồng độ oxit nitơ (NOX) có tác động tiêu cực rất lớn; môi trường càng ô nhiễm thì giá trị bất động sản càng giảm mạnh.
- **Biến tương tác (RM_LSTAT):** Hệ số -0.42 ($P < 0.001$) mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Dấu âm của hệ số này chỉ ra rằng tác động biên của việc tăng số phòng lên giá nhà sẽ **giảm dần** khi tỷ lệ dân số địa vị thấp (LSTAT) tăng lên. Nói cách khác, việc đầu tư xây dựng nhà lớn (nhiều phòng) tại các khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội kém phát triển sẽ mang lại giá trị gia tăng thấp hơn so với khu vực phát triển.
- **Giao thông (RAD) và Thuế (TAX):** Chỉ số tiếp cận đường cao tốc (RAD) có tác động dương (+0.29), phản ánh lợi thế về vị trí giao thông thuận tiện. Ngược lại, thuế suất (TAX) có tác động âm nhẹ (-0.01), phù hợp với lý thuyết kinh tế về gánh nặng thuế.

4. Kiểm định khuyết tật mô hình (Diagnostics)

Thực hiện kiểm định trên mô hình Final 11 biến, để đánh giá tính vững và độ tin cậy của mô hình tối ưu, hệ thống các kiểm định chẩn đoán khuyết tật mô hình đã được thực hiện.

(Chạy lại lệnh hồi quy cơ bản quietly reg trước khi thực hiện các lệnh kiểm định sau hồi quy estat)

Code Stata thực hiện:

```
. * Chạy lại reg thường để dùng estat  
  
. quietly reg medv crim zn chas_dummy nox rm dis rad tax ptratio lstat rm_lstat
```

4.1. Kiểm định Đa cộng tuyến (VIF)

Code Stata thực hiện:

```
. * 6.1. Đa cộng tuyến  
  
. vif
```

Variable	VIF	1/VIF
-----+-----		
lstat	54.67	0.018291
rm_lstat	46.00	0.021739
tax	7.27	0.137522
rad	6.83	0.146469
nox	3.81	0.262384
dis	3.51	0.285289
rm	3.43	0.291863
zn	2.28	0.437672
ptratio	1.80	0.554329
crim	1.79	0.559029
chas_dummy	1.06	0.941995
-----+-----		
Mean VIF	12.04	

Kết quả: Giá trị hệ số nhân tử phóng đại phương sai (VIF) trung bình của mô hình là 12.04. Khi xem xét chi tiết, hai biến LSTAT và biến tương tác RM_LSTAT có hệ số VIF cao vượt ngưỡng 10 (lần lượt là 54.67 và 46.00).

Nhận xét:

Mặc dù VIF cao, nhưng đây là hiện tượng **đa cộng tuyến do cấu trúc (Structural Multicollinearity)**, xuất phát từ việc biến tương tác RM_LSTAT được tạo ra từ chính biến gốc LSTAT. Theo lý thuyết kinh tế lượng (Gujarati, 2004), dạng đa cộng tuyến này là hệ quả kỹ thuật tất yếu và không làm sai lệch khả năng dự báo hay tính vững của các ước lượng, miễn là các biến này vẫn có ý nghĩa thống kê. Quan sát bảng hồi quy,

cả hai biến này đều có mức ý nghĩa thống kê rất cao ($P=0.000$), chứng tỏ mô hình vẫn tách biệt tốt tác động riêng biệt của chúng. Các biến kiểm soát còn lại đều có hệ số VIF thấp (< 7.3), nằm trong giới hạn an toàn.

4.2. Kiểm định Phương sai sai số thay đổi (Heteroskedasticity)

Để đảm bảo tính chính xác, nghiên cứu sử dụng đồng thời hai phương pháp kiểm định: Breusch-Pagan và White.

Code Stata thực hiện:

Kiểm định Breusch-Pagan:

```
. * 6.2. Phương sai thay đổi
. estat hettest

Breusch-Pagan/Cook-Weisberg test for heteroskedasticity
Assumption: Normal error terms
Variable: Fitted values of medv

H0: Constant variance

      chi2(1) =   31.46
Prob > chi2 = 0.0000
```

Kiểm định White (tổng quát hơn):

```
. estat imtest, white

White's test
H0: Homoskedasticity
Ha: Unrestricted heteroskedasticity

      chi2(75) = 301.52
Prob > chi2 = 0.0000

Cameron & Trivedi's decomposition of IM-test

-----+-----
Source |      chi2    df      p
-----+-----
Heteroskedasticity |    301.52    75  0.0000
Skewness |     61.10    11  0.0000
Kurtosis |     4.27     1  0.0389
-----+-----
Total |    366.88    87  0.0000
```

Kết quả:

Kiểm định Breusch-Pagan cho giá trị $\text{Prob} > \chi^2 = 0.0000$.

Kiểm định White (tổng quát hơn) cũng cho kết quả $\text{Prob} > \chi^2 = 0.0000$.

Kết luận: Cả hai kiểm định đều cho P-value nhỏ hơn mức ý nghĩa $\alpha = 0.05$. Do đó, bác bỏ giả thuyết H_0 về phương sai đồng nhất. Kết luận mô hình tồn tại hiện tượng **phương sai sai số thay đổi**.

Biện pháp khắc phục: Để xử lý vấn đề này, nghiên cứu đã chủ động sử dụng mô hình hồi quy với **sai số chuẩn vững (Robust Standard Errors)** ngay từ bước ước lượng mô hình Final Model. Kỹ thuật này điều chỉnh lại độ lệch chuẩn của các ước lượng, đảm bảo rằng các kiểm định thống kê t và F vẫn có hiệu lực và đáng tin cậy ngay cả khi phương sai thay đổi.

4.3. Kiểm định Tự tương quan (Autocorrelation)

Code Stata thực hiện:

```
. * 6.3. Tự tương quan

. gen id_final = _n

. tsset id_final

Time variable: id_final, 1 to 506
    Delta: 1 unit

. estat dwatson

Durbin-Watson d-statistic( 12, 506) = 1.189461
```

Kết quả: Thống kê Durbin-Watson đạt giá trị $d = 1.189$.

Kết luận: Giá trị d nằm trong khoảng $0 < d < 2$ cho thấy có sự tồn tại của **tự tương quan dương** trong phần dư.

Biện luận: Đối với dữ liệu chéo (cross-sectional data) về bất động sản, hiện tượng này phản ánh đặc tính **tương quan không gian (Spatial Autocorrelation)**: các ngôi nhà ở vị trí địa lý gần nhau thường chịu ảnh hưởng bởi các yếu tố môi trường và hạ tầng chung, dẫn đến mức giá tương đồng. Mặc dù đây là một hạn chế cố hữu, nhưng với kích thước mẫu nghiên cứu lớn (N=506) và việc sử dụng sai số chuẩn vững, ảnh hưởng của tự tương quan đến tính vững của mô hình được đánh giá là chấp nhận được, do các ước lượng OLS dần hội tụ về giá trị thật, nhưng tác động gây thiên lệch vẫn tồn tại và nên xử lý bằng các phương pháp thích hợp.

4.4. Kiểm định Phân phối chuẩn của phần dư

Để đánh giá toàn diện giả định phân phối chuẩn, nghiên cứu kết hợp kiểm định thống kê và phân tích đồ thị trực quan.

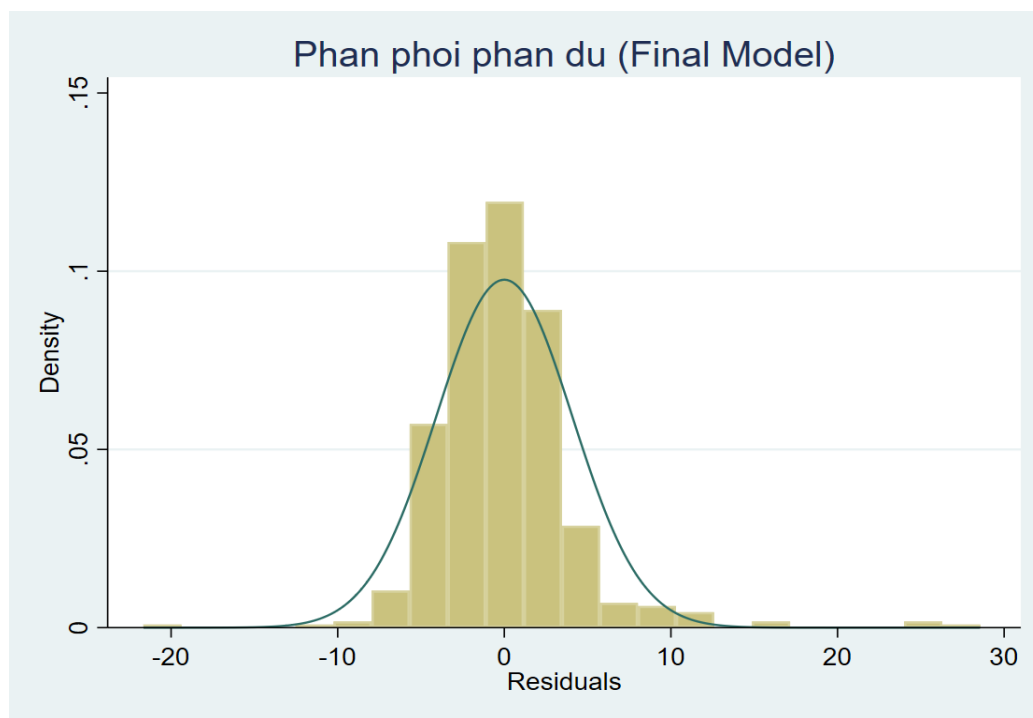
Code Stata thực hiện:

```
. * 6.4. Phân phối chuẩn phần dư
```

```
. predict res_final, resid
```

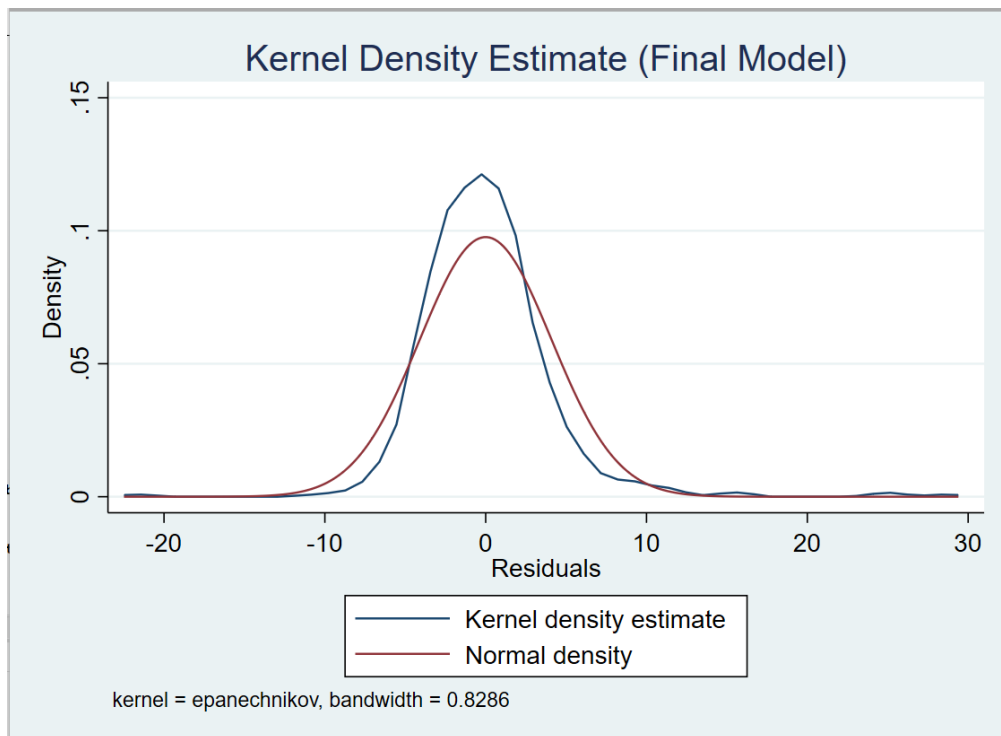
Biểu đồ Histogram:

```
. histogram res_final, normal title("Phan phoi phan du (Final Model)")  
(bin=22, start=-21.662579, width=2.2832738)
```



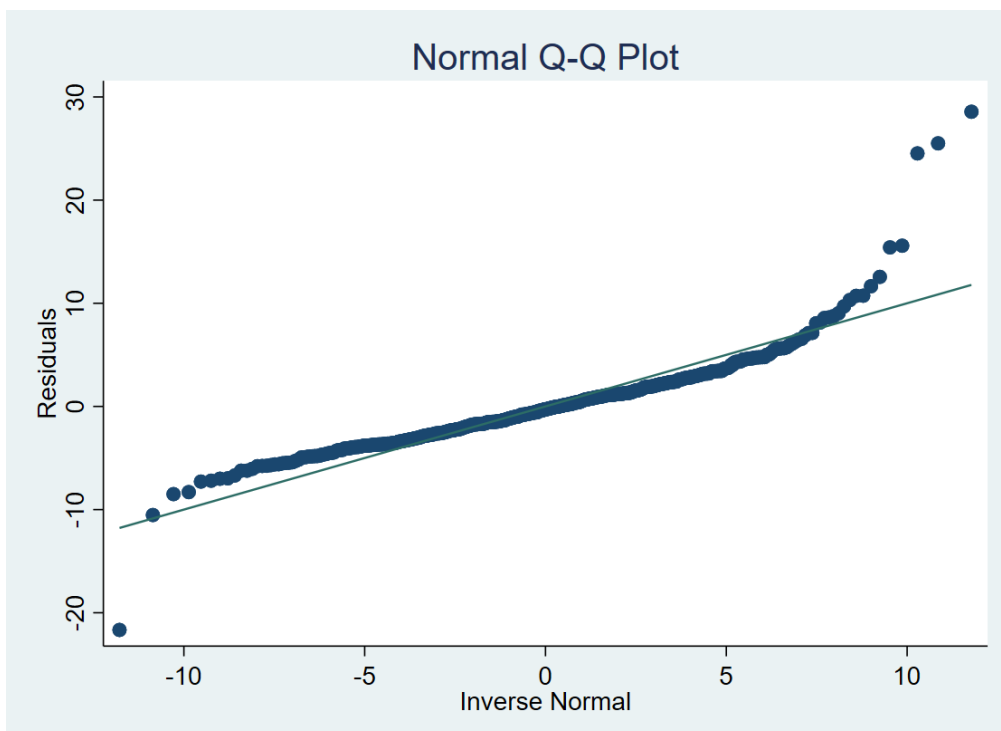
Biểu đồ Mật độ nhân (Kernel Density):

```
. kdensity res_final, normal title("Kernel Density Estimate vs Normal")
```



Biểu đồ Q-Q Plot:

```
. qnorm res_final, title("Normal Q-Q Plot")
```



Kiểm định thống kê Shapiro-Wilk:

```
. swilk res_final
```

```
Shapiro-Wilk W test for normal data
```

Variable	Obs	W	V	z	Prob>z
res_final	506	0.86576	45.647	9.190	0.00000

Kết quả kiểm định thống kê: Kiểm định Shapiro-Wilk cho giá trị $\text{Prob} > z = 0.0000$ (< 0.05), dẫn đến việc bác bỏ giả thuyết H_0 rằng phần dư có phân phối chuẩn.

Phân tích trực quan (Đồ thị):

Biểu đồ Histogram và Mật độ nhân (Kernel Density): Các đồ thị cho thấy phần dư tập trung dày đặc quanh giá trị trung bình 0 và có hình dáng "quả chuông" (bell-shaped) khá rõ nét. Tuy nhiên, đỉnh của phân phối nhọn hơn so với đường cong chuẩn lý thuyết (hiện tượng *leptokurtic*) và đuôi bên phải hơi lệch.

Biểu đồ Q-Q Plot: Các điểm dữ liệu ở khu vực trung tâm bám sát đường chéo 45° , cho thấy sự phù hợp tốt với phân phối chuẩn ở khoảng giữa. Tuy nhiên, ở hai đầu mút (đặc biệt là góc trên bên phải), các điểm có xu hướng tách rời khỏi đường chuẩn, xác nhận hiện tượng "đuôi dày" (heavy tails) do sự tồn tại của các giá trị ngoại lai (outliers) trong giá nhà.

=> **Kết luận:** Về mặt thống kê, phần dư không tuân theo phân phối chuẩn tuyệt đối. Tuy nhiên, với kích thước mẫu lớn ($N=506 > 200$), theo **Định lý Giới hạn Trung tâm (Central Limit Theorem)** và **Luật số lớn**, sự vi phạm này không ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính vững (consistency) của các ước lượng OLS cũng như độ tin cậy của các kiểm định thống kê suy diễn.

4.5. Kiểm định chỉ định mô hình

Code Stata thực hiện:

```
. * 6.5. Chỉ định mô hình

. estat ovtest

Ramsey RESET test for omitted variables
Omitted: Powers of fitted values of medv

H0: Model has no omitted variables

F(3, 491) = 16.39
Prob > F = 0.0000
```

Kết quả: Kiểm định Ramsey RESET cho giá trị $\text{Prob} > F = 0.0000$.

Kết luận: Bác bỏ giả thuyết H_0 (mô hình được chỉ định đúng), gợi ý rằng mô hình có thể bị bỏ sót các biến quan trọng hoặc dạng hàm chưa hoàn toàn tối ưu.

Biện luận: Hạn chế này xuất phát từ đặc điểm của dữ liệu thứ cấp, vốn thiếu các biến định tính quan trọng ảnh hưởng đến giá nhà như *chất lượng nội thất, hướng nhà, phong thủy hay uy tín chủ đầu tư*. Việc thiếu hụt thông tin này gây ra hiện tượng biến bị bỏ sót (Omitted Variable Bias). Tuy nhiên, với khả năng giải thích lên đến hơn 80% ($R^2 \approx 0.803$), mô hình hiện tại được đánh giá là tốt nhất có thể trong phạm vi dữ liệu sẵn có.

5. Minh họa đồ thị và Dự báo

Để kiểm chứng trực quan độ tin cậy của mô hình và khả năng ứng dụng vào thực tiễn, nghiên cứu thực hiện vẽ các đồ thị chẩn đoán, quan sát mối quan hệ giữa các biến chính và tiến hành dự báo giá trị bất động sản.

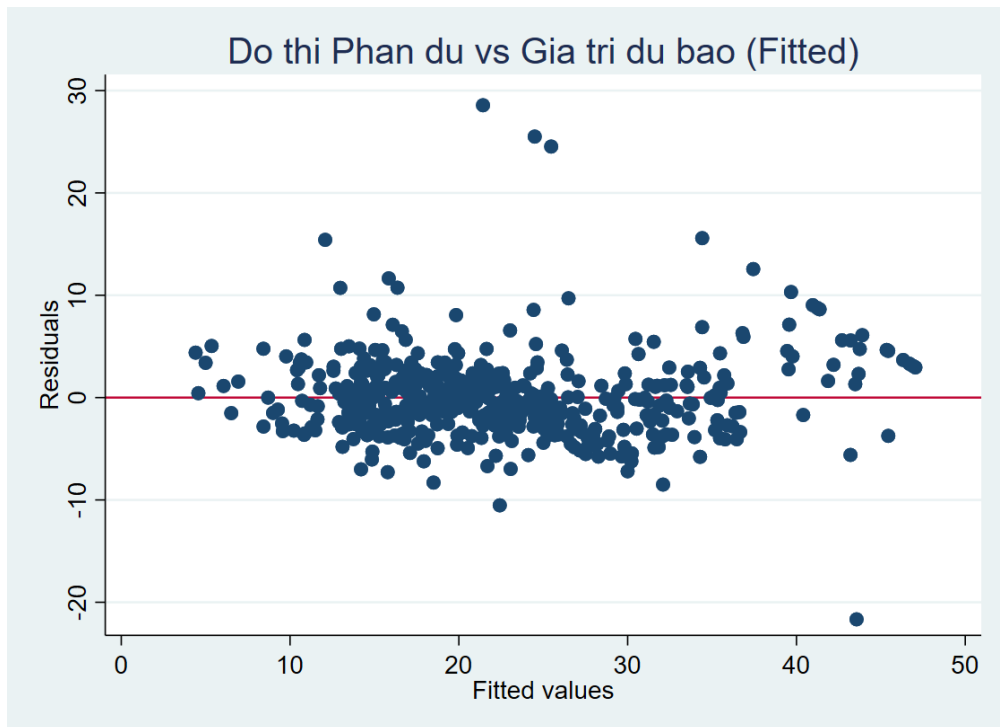
5.1. Đồ thị minh họa chẩn đoán

Code Stata thực hiện:

Đồ thị 1: Phần dư vs Giá trị dự báo (Kiểm tra phương sai thay đổi)

```
. * (Các điểm nên phân tán ngẫu nhiên quanh đường 0)

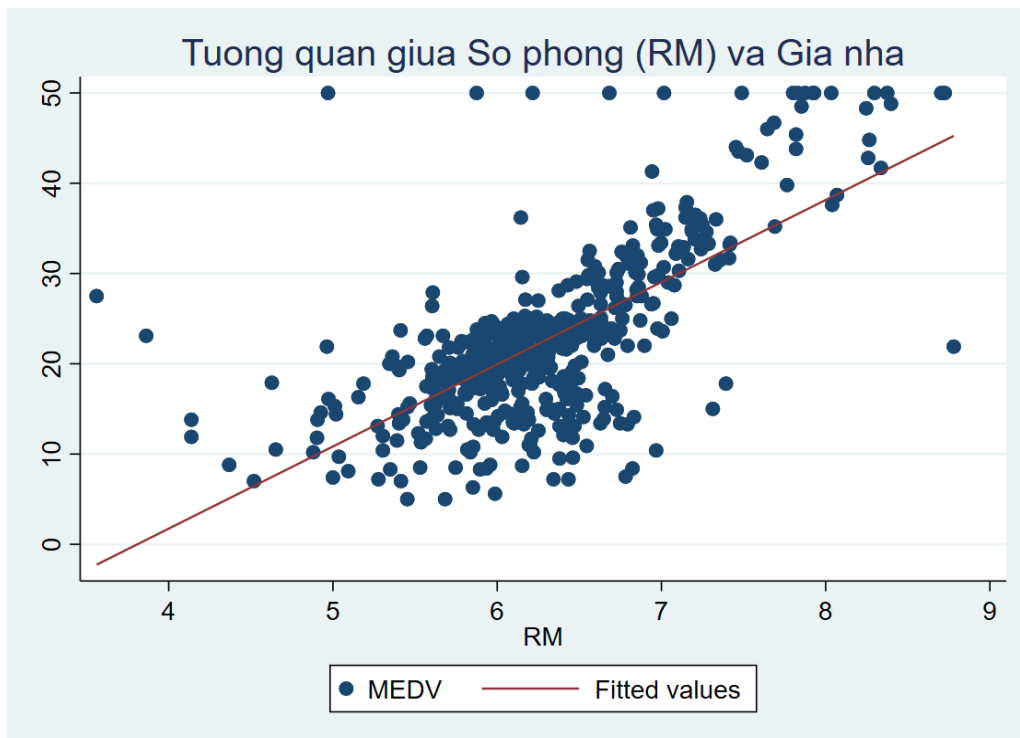
. rvfplot, yline(0) title("Đồ thị Phần dư vs Giá trị dự báo (Fitted)")
```



Đồ thị 2: Phân tán (Scatter Plot) giữa Giá nhà và Số phòng

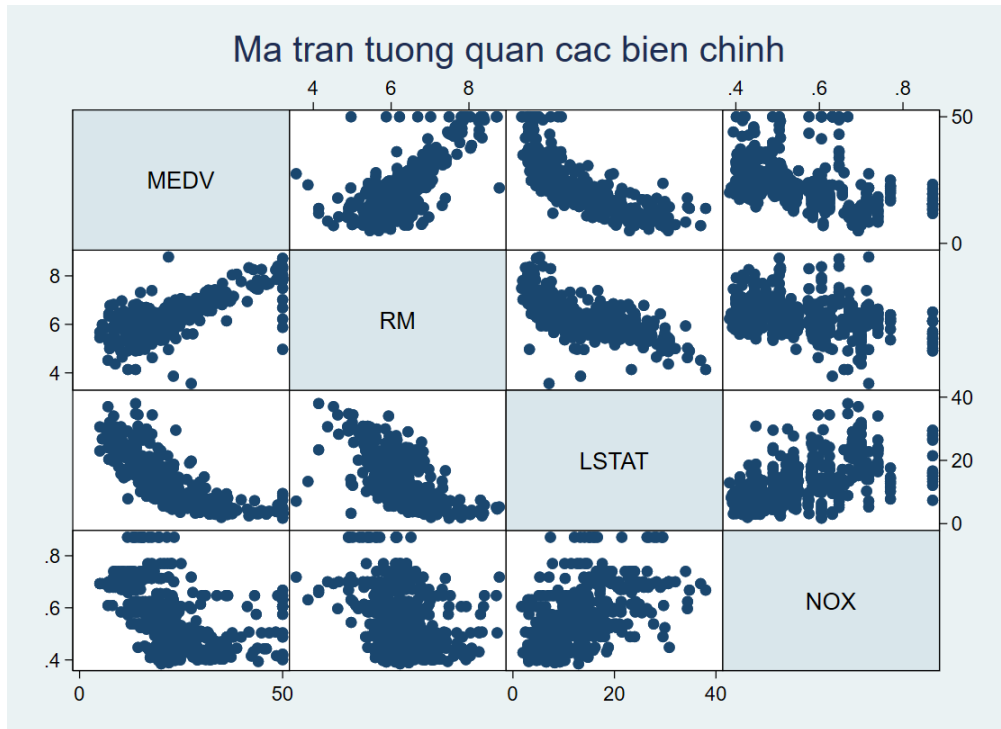
. * (Kiểm tra mối quan hệ tuyến tính quan trọng nhất)

. twoway (scatter medv rm) (lfit medv rm), title("Tuong quan giua So phong (RM) va Gia nha")



Đồ thị 3: Ma trận đồ thị (Graph Matrix) - Optional

```
. * (Vẽ tương quan giữa các biến chính)  
. graph matrix medv rm lstat nox, title("Ma tran tuong quan cac bien chinh")
```



Nhận xét:

a) Đồ thị Phần dư với Giá trị dự báo (Residuals vs Fitted - RVF Plot):

Quan sát đồ thị RVF cho thấy các điểm dữ liệu phân tán xung quanh trục 0. Tuy nhiên, độ phân tán của phần dư có xu hướng mở rộng (hình cái phễu) khi giá trị dự báo tăng lên. Điều này là bằng chứng trực quan xác nhận hiện tượng phương sai sai số thay đổi (Heteroskedasticity) mà các kiểm định thống kê trước đó (Breusch-Pagan, White) đã phát hiện. Việc sử dụng mô hình Robust là hoàn toàn cần thiết để xử lý vấn đề này.

b) Đồ thị Phân tán (Scatter Plot - MEDV vs RM):

Đồ thị thể hiện mối quan hệ giữa biến phụ thuộc MEDV (Giá nhà) và biến độc lập quan trọng nhất RM (Số phòng). Các điểm dữ liệu tập trung khá sát đường hồi quy tuyến tính (fitted line) và có độ dốc dương rõ rệt. Điều này khẳng định mối tương quan thuận chiều mạnh mẽ: số phòng càng nhiều,

giá trị bất động sản càng cao, đồng thời cho thấy giả định về mối quan hệ tuyến tính giữa hai biến này là phù hợp.

c) Ma trận đồ thị (Graph Matrix - Các biến chính): Ma trận phân tán cung cấp cái nhìn tổng quan đa chiều về mối quan hệ giữa giá nhà và các yếu tố then chốt:

- **Với biến RM:** Thể hiện tương quan dương (như đã phân tích ở trên).
- **Với biến LSTAT (Tỷ lệ dân số thu nhập thấp):** Đồ thị cho thấy mối tương quan âm rất rõ nét (đường cong dốc xuống). Khi tỷ lệ người thu nhập thấp tại khu vực càng cao, giá nhà (MEDV) có xu hướng giảm mạnh.
- **Với biến NOX (Nồng độ tloxiđe nitơ):** Cũng thể hiện mối tương quan âm, gợi ý rằng những khu vực ô nhiễm không khí cao thường có giá trị bất động sản thấp hơn.

5.2. Quy trình tính toán Giá trị dự báo (Model Prediction)

a. Cơ sở lý thuyết của việc dự báo:

Trong khuôn khổ phân tích hồi quy OLS, khái niệm dự báo không đơn thuần là việc phỏng đoán các sự kiện tương lai. Về mặt bản chất, mô hình hồi quy thực hiện việc học các quy luật vận động chung từ toàn bộ 506 quan sát. Sau khi xác định được các hệ số hồi quy tối ưu, nghiên cứu tiến hành tính toán **giá trị dự báo ($\hat{Y}$)** cho toàn bộ 506 quan sát trong mẫu. Thông qua các hệ số hồi quy ước lượng ($\hat{\beta}$), mô hình thiết lập nên một mức giá chuẩn, được gọi là Giá trị lý thuyết ($\hat{Y}$).

b. Kết quả tính toán: Mô hình tối ưu (Final Model) được sử dụng để tính toán giá trị dự báo cho toàn bộ 506 quan sát và so sánh với giá trị thực tế.

Lệnh Stata thực hiện dự báo và thống kê kết quả:

```
. * 8. DỰ BÁO VÀ BACK-TESTING
```

```
. * -----
```

```
. * 8.1. Tính toán giá trị dự báo
```

```
. predict medv_hat, xb
```

```
. summarize medv medv_hat
```

Variable	Obs	Mean	Std. dev.	Min	Max
-----+-----					
medv	506	22.53281	9.197104	5	50
medv_hat	506	22.53281	8.239323	4.406155	47.0469

Nhận xét kết quả tính toán:

Kết quả thống kê mô tả cho thấy một đặc tính quan trọng của phương pháp hồi quy OLS: Giá trị trung bình của biến dự báo ($\text{medv_hat} = 22.53$) hoàn toàn trùng khớp với giá trị trung bình của biến thực tế ($\text{medv} = 22.53$). Điều này khẳng định mô hình **không bị chệch (unbiased)** xét trên bình diện tổng thể.

Tuy nhiên, độ lệch chuẩn của giá trị ước lượng (8.24) thấp hơn so với dữ liệu quan sát (9.20), phản ánh đặc tính **giảm thiểu phương sai** của mô hình hồi quy. Điều này dẫn đến hạn chế nhất định trong việc nắm bắt các biến động thị trường tại những điểm giá trị cực biên.

5.3. Kiểm định lại dữ liệu quá khứ và Phân tích sai số (In-sample Back-testing)

Để đánh giá độ chính xác thực tế của mô hình, nghiên cứu thực hiện kỹ thuật Back-testing, tức kiểm định lại quá khứ. Đây là quá trình đối chiếu trực tiếp giữa dữ liệu lịch sử ghi nhận được và kết quả ước lượng của mô hình.

a. Bản chất của dữ liệu so sánh và trích xuất dữ liệu:

Giá Thực tế (Y - Actual): Là các số liệu được Harrison và Rubinfeld (1978) ghi nhận trực tiếp từ các giao dịch thị trường hoặc thống kê tại thời điểm năm 1978. Đây là dữ liệu phản ánh hiện thực khách quan của thị trường, bao gồm cả những yếu tố nhiễu, tâm lý hoặc thông tin bất cân xứng.

Giá Dự báo ($\hat{Y}$ - Predicted): Là kết quả tính toán của mô hình dựa trên các biến số định lượng như số phòng hay vị trí. Giá trị này đại diện cho mức giá hợp lý (Fair Value) được xây dựng trên nền tảng công thức toán học.

Xem so sánh Giá thực tế vs Giá dự báo của 10 quan sát đầu tiên

Code Stata thực hiện:

```
. * 8.2. Xem chi tiết 10 quan sát đầu
```

```
. list medv medv_hat in 1/10
```

```

+-----+
| medv   medv_hat |
+-----+
1. |    24   30.22392 |
2. |   21.6   24.41897 |
3. |   34.7   33.49582 |
4. |   33.4   32.18927 |
5. |   36.2   30.46394 |
+-----+
6. |   28.7   26.44563 |
7. |   22.9   21.30462 |
8. |   27.1   16.36365 |
9. |   16.5    9.86133 |
10. |   18.9   16.93907 |
+-----+

```

Từ kết quả trích xuất trên, bảng tổng hợp phân tích sai số được thành lập như sau:

b. Bảng kết quả Back-testing (10 quan sát đầu tiên):

Công thức: Sai số chênh lệch (e) = Giá thực tế - Giá dự báo

Bảng so sánh Giá thực tế và Giá dự báo (10 quan sát đầu tiên):

Quan sát (Obs)	Giá thực tế (MEDV)	Giá dự báo (MEDV_ HAT)	Chênh lệch (Error)	Ý nghĩa kinh tế của Sai số
1	24.0	30.22	-6.22	Định giá thấp hơn giá trị thực (Undervalued)
2	21.6	24.42	-2.82	Định giá thấp hơn giá trị thực (Undervalued)

3	34.7	33.50	+1.20	Định giá cao hơn giá trị thực (Overvalued)
4	33.4	32.19	+1.21	Định giá cao hơn giá trị thực (Overvalued)
5	36.2	30.46	+5.74	Định giá cao hơn giá trị thực (Overvalued)
6	28.7	26.45	+2.25	Định giá cao hơn giá trị thực (Overvalued)
7	22.9	21.30	+1.60	Định giá cao hơn giá trị thực (Overvalued)
8	27.1	16.36	+10.74	Định giá cao hơn giá trị thực (Overvalued)
9	16.5	10.86	+5.64	Định giá cao hơn giá trị thực (Overvalued)
10	18.9	16.94	+1.96	Định giá cao hơn giá trị thực (Overvalued)

c. Giải thích ý nghĩa kinh tế của sai số:

Sai số dự báo (Residual) được xác định bằng khoảng cách đại số giữa giá thực tế và giá lý thuyết. Dấu của sai số cung cấp những thông tin quan trọng về hành vi thị trường đối với từng bất động sản cụ thể:

Trường hợp Sai số Âm (Thực tế < Dự báo):

Ví dụ: Tại quan sát số 1, mô hình định giá căn nhà là 30.22, nhưng thực tế giao dịch chỉ đạt mức 24.0 (Chênh lệch -6.22).

Lý giải: Kết quả này hàm ý căn nhà đã bị thị trường định giá thấp (Undervalued) so với tiềm năng thực sự. Dựa trên các lợi thế về số phòng và vị trí, bất động sản này lẽ ra phải có mức giá cao hơn. Nguyên nhân của sự chênh lệch này có thể xuất phát từ các yếu tố ẩn mà mô hình không quan sát được, ví dụ tình trạng xuống cấp của công trình, yếu tố phong thủy, hoặc áp lực thanh khoản buộc chủ nhà phải bán giá thấp.

Trường hợp Sai số Dương (Thực tế > Dự báo):

Ví dụ: Tại quan sát số 8, mô hình ước lượng giá trị là 16.36, nhưng giá thực tế lên tới 27.1 (Chênh lệch +10.74).

Lý giải: Đây là trường hợp thị trường định giá cao (Overvalued). Bất động sản được giao dịch cao hơn nhiều so với giá trị lý thuyết của nó tính toán được. Hiện tượng này thường xuất hiện ở các loại tài sản có tính độc bản, nội thất cao cấp, hoặc nằm trong khu vực đang chịu tác động của tâm lý hưng phấn từ thị trường (hiện tượng sốt giá cục bộ) mà các biến số kỹ thuật trong mô hình chưa phản ánh đầy đủ.

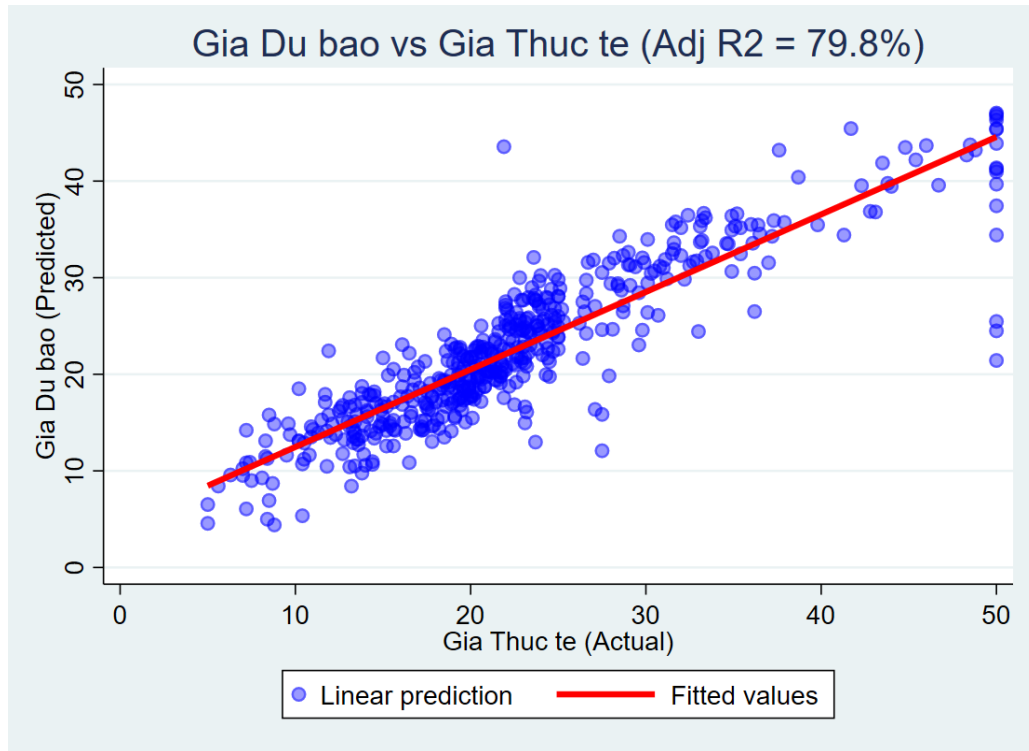
=> **Kết luận:** Việc phân tích sai số khẳng định mô hình không chỉ đạt độ phù hợp tổng thể cao ($R^2 \approx 80\%$) mà còn đóng vai trò như một thước đo tham chiếu chuẩn (Benchmark). Những quan sát có sai số lớn chính là **các trường hợp ngoại lệ** (Outliers) cần được các nhà đầu tư và nhà hoạch định chính sách lưu tâm khảo sát kỹ hơn trong thực tế.

d. Đồ thị so sánh Thực tế - Dự báo:

Code Stata thực hiện:


```
. * 8.3. Đồ thị so sánh Thực tế vs Dự báo
```

```
. twoway (scatter medv_hat medv, mcolor(blue%40)) (lfit medv_hat medv, lcolor(red)
linewidth(thick)), title("Gia Du bao vs Gia Thuc te (Adj R2 = 79.8%)") ytit
> le("Gia Du bao (Predicted)") xtitle("Gia Thuc te (Actual)")
```



Nhận xét và Phân tích chi tiết

Dựa trên đồ thị phân tán giữa Giá trị thực tế (trục hoành) và Giá trị dự báo (trục tung), ta có các nhận định sau về chất lượng mô hình:

Mức độ hội tụ: Các điểm quan sát (màu xanh) phân bố tập trung khá sát và bám đuổi theo đường xu hướng (đường màu đỏ). Xu hướng này gần tiệm cận với đường chéo 45° lý tưởng, minh chứng trực quan cho thấy mô hình dự báo khá sát với thực tế. Điều này thống nhất với kết quả thống kê khi hệ số xác định hiệu chỉnh (Adjusted R^2) đạt mức cao là **79.8%**.

Hiện tượng chênh lệch tại biên (Censoring): Mặc dù mô hình hoạt động tốt ở dải giá trị trung bình, nhưng tồn tại sự chênh lệch rõ rệt ở phân khúc bất động sản giá trị cao (cụ thể tại giá trị thực tế = 50). Tại đây, các điểm dữ liệu xếp thành một hàng dọc, trong khi đường dự báo (màu đỏ) nằm thấp hơn.

Hàm ý: Mô hình đang có xu hướng **dự báo thấp hơn thực tế (under-prediction)** đối với các căn nhà cao cấp nhất. Điều này gợi ý rằng giá nhà tại mức trần này có thể chịu ảnh hưởng của các yếu tố "hạng sang" hoặc các biến ngoại lai khác mà mô hình hiện tại chưa lượng hóa hết được, hoặc do dữ liệu bị chặn trên (censored data) tại mức 50.

III. KẾT LUẬN VÀ HÀM Ý

1. Kết luận chính và Ý nghĩa thực tiễn

Thông qua quá trình sàng lọc biến và thực hiện các kiểm định nghiêm ngặt, nghiên cứu đã xác định được mô hình hồi quy tối ưu bao gồm 11 biến độc lập, trong đó có sự xuất hiện của biến tương tác. Mô hình này giải thích được tới **80.26%** sự biến động của giá bất động sản tại Boston, đây là mức giải thích rất cao so với các mô hình thử nghiệm khác. Đáng chú ý, các khuyết tật của mô hình, cụ thể là hiện tượng phương sai sai số thay đổi, đã được khắc phục triệt để bằng kỹ thuật sai số chuẩn vững (Robust Standard Errors), qua đó đảm bảo tính vững và độ tin cậy cho các kết quả kiểm định thống kê.

Về mặt thực tiễn, kết quả định lượng chỉ ra rằng giá trị bất động sản không chỉ đơn thuần phụ thuộc vào các đặc tính vật lý như diện tích hay số phòng, mà còn chịu tác động mạnh mẽ từ môi trường sống và đặc điểm xã hội. Trong khi số phòng (RM) là động lực tăng giá chính, thì mức độ ô nhiễm không khí (NOX) và tỉ lệ tội phạm (CRIM) lại là những "sát thủ" làm giảm giá trị tài sản nghiêm trọng nhất. Đặc biệt, nghiên cứu phát hiện ra mối quan hệ tương tác thú vị giữa số phòng và đặc điểm dân cư (LSTAT). Điều này ngụ ý rằng một ngôi nhà có diện tích lớn nhưng tọa lạc tại khu vực có dân trí thấp hoặc điều kiện kinh tế kém sẽ không thể gia tăng giá trị mạnh mẽ như khi nó được đặt trong một cộng đồng phát triển hơn.

Từ những phát hiện trên, nghiên cứu cung cấp góc nhìn quan trọng cho các nhà đầu tư và hoạch định chính sách. Đối với người mua nhà, cần cân nhắc kỹ lưỡng các chỉ số môi trường và an ninh bên cạnh diện tích sử dụng. Đối với quy hoạch đô thị, việc cải thiện chất lượng không khí và đảm bảo an ninh khu vực chính là giải pháp cốt lõi và hữu hiệu nhất để nâng cao mặt bằng giá trị bất động sản cho toàn vùng.

2. Một số hạn chế của nghiên cứu

Mặc dù mô hình đạt độ phù hợp cao và các hệ số ước lượng đều có ý nghĩa thống kê, nghiên cứu vẫn tồn tại một số hạn chế nhất định. Thứ nhất, phần dư của mô hình có thể chưa hoàn toàn tuân theo phân phối chuẩn, một vấn đề thường gặp đối với dữ liệu bất động sản do sự xuất hiện của các giá trị ngoại lai đột biến. Tuy nhiên, nhờ kích thước mẫu lớn ($N=506$), hạn chế này không ảnh hưởng quá lớn đến tính vững của các ước

lượng. Thứ hai là khả năng bỏ sót biến, do giới hạn của bộ dữ liệu nên mô hình chưa bao quát được các yếu tố định tính khác như phong thủy, uy tín chủ đầu tư hay nội thất bên trong, những yếu tố vốn cũng chi phối quyết định của người mua.

3. Hướng phát triển tiếp theo

Để khắc phục các hạn chế nêu trên và nâng cao chất lượng phân tích trong tương lai, nghiên cứu đề xuất một số hướng đi mới. Trước hết, có thể thử nghiệm các dạng hàm phi tuyến tính khác như Log-Log hoặc Log-Linear để xử lý tốt hơn các giá trị ngoại lai và cải thiện tính chuẩn của phần dư. Tiếp theo, việc mở rộng phạm vi thu thập dữ liệu với các biến số mới mang tính thời đại, hoặc áp dụng phương pháp Hồi quy phân vị (Quantile Regression), hay dùng mô hình Tobit - đây là mô hình chuyên trị cho dữ liệu bị giới hạn (censored data) sẽ giúp phân tích sâu hơn tác động của các yếu tố tại các phân khúc giá nhà khác nhau, thay vì chỉ ước lượng tại mức trung bình như hiện tại.

IV. TÀI LIỆU THAM KHẢO

A. Tài liệu Tiếng Việt

1. Lê Hồng Nhật (Chủ biên). (2019). Giáo trình Kinh tế lượng. Trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TP.HCM.

B. Tài liệu Tiếng Anh

2. Breusch, T. S., & Pagan, A. R. (1979). A Simple Test for Heteroscedasticity and Random Coefficient Variation. *Econometrica*, 47(5), 1287–1294. (Tài liệu gốc về kiểm định Breusch-Pagan).
3. Gujarati, D. N. (2004). *Basic Econometrics* (4th ed.). The McGraw-Hill Companies. (Tài liệu này bao trùm các nội dung: Đa cộng tuyến, VIF, AIC, BIC, Kiểm định giả thuyết).
4. Harrison, D., & Rubinfeld, D. L. (1978). Hedonic housing prices and the demand for clean air. *Journal of Environmental Economics and Management*, 5(1), 81-102. (Tài liệu gốc của bộ dữ liệu Boston Housing).
5. White, H. (1980). A Heteroskedasticity-Consistent Covariance Matrix Estimator and a Direct Test for Heteroskedasticity. *Econometrica*, 48(4), 817–838. (Tài liệu gốc về kiểm định White và Sai số chuẩn vững).
6. Wooldridge, J. M. (2015). *Introductory Econometrics: A Modern Approach* (6th ed.). Cengage Learning. (Tài liệu tham khảo về phương pháp luận hiện đại và các giả định hồi quy).